

Software Design & PRD

Modul Manajemen Paket Rehabilitasi Medis

1. Product Requirements Document (PRD)

1.1. Latar Belakang & Tujuan

Instalasi Rehabilitasi Medis membutuhkan digitalisasi pengelolaan paket terapi untuk menggantikan pencatatan kartu fisik. Sistem harus terintegrasi dengan SIMRS, Electronic Medical Record (ERM), dan Kasir (Billing) untuk memastikan validitas sisa kuota paket, pencatatan otomatis riwayat terapi, dan fleksibilitas pelayanan pada berbagai lokasi.

1.2. Scope (Ruang Lingkup)

- **User Roles:** Petugas Kasir (Billing), Perawat/Petugas ERM, Fisioterapis/Terapis, dan Manajemen.
- **Fitur Utama:**
 - Integrasi otomatis paket aktif setelah pembayaran di kasir.
 - Pemotongan sisa kuota sesi berbasis Single-Service (Otomatis) dan Multi-Service (Pilih Tindakan).
 - Validasi *expired date* (masa berlaku) paket.
 - Pencatatan riwayat (Audit Trail) penggunaan paket.

1.3. Business Logic & Rules

Aturan Single Service: Paket hanya mengikat pada 1 jenis tindakan. Sistem akan melakukan *auto-deduct* dengan melampirkan ID tindakan default dari paket tersebut.

Aturan Multi Service: Paket dapat dipecah untuk beberapa layanan (Rehab, Fisioterapi, Wicara). Sistem mewajibkan *user* memilih **Jenis Tindakan** sebelum sesi dipotong.

2. Entity Relationship Diagram (ERD) & Skema Database

Sistem ini dirancang menggunakan basis data relasional (RDBMS) MySQL. Berikut adalah struktur tabel dan relasinya:

master_paket	
id (PK)	INT, Auto Increment
nama_paket	VARCHAR(100)
tipe_paket	ENUM('SINGLE', 'MULTI')
total_sesi	INT
masa_berlaku_hari	INT
harga	DECIMAL(10,2)

master_jenis_tindakan	
id (PK)	INT, Auto Increment
kode_tindakan	VARCHAR(20)
nama_tindakan	VARCHAR(100)
kategori	VARCHAR(50)

paket_pasien (Transaksi Beli)	
id (PK)	INT, Auto Increment
no_rm (FK)	VARCHAR(20) -> pasien
paket_id (FK)	INT -> master_paket
no_transaksi (FK)	VARCHAR(50) -> billing
sisa_sesi	INT
tgl_beli	DATETIME
tgl_expired	DATETIME
status	ENUM('AKTIF', 'HABIS', 'EXPIRED')

riwayat_penggunaan (Log)	
id (PK)	BIGINT, Auto Increment
paket_pasien_id (FK)	INT -> paket_pasien
jenis_tindakan_id (FK)	INT -> master_tindakan
petugas_id (FK)	INT -> master_petugas
tgl_kunjungan	DATETIME
sesi_ke	INT
lokasi_layanan	VARCHAR(100)

3. Software Architecture & Design

3.1. Tech Stack yang Diusulkan

Untuk membangun sistem ini secara handal, direkomendasikan menggunakan arsitektur berbasis MVC (*Model-View-Controller*) dengan tumpukan teknologi berikut:

- **Backend Framework:** PHP Laravel (Untuk mempermudah integrasi *Eloquent ORM* terhadap skema relasional yang kompleks serta mempercepat siklus *development* menggunakan fitur *built-in routing* dan *API resource*).
- **Database:** MySQL (Relational database sangat cocok untuk menjaga integritas data menggunakan *ACID compliance* pada transaksi finansial/billing dan rekam medis).
- **Frontend:** JavaScript terintegrasi (seperti Vue.js atau Laravel Blade dengan AJAX) untuk pengalaman antarmuka yang reaktif tanpa memuat ulang halaman saat memilih tindakan atau paket.

3.2. Integrasi Sistem (API Flow)

Sistem ini beroperasi di tengah ekosistem SIMRS yang ada, menggunakan mekanisme API atau *Direct Database View*:

- **Billing Integration:** Event `onPaymentSuccess` pada aplikasi kasir akan melakukan POST HTTP Request ke endpoint `/api/v1/paket/generate`. Controller Laravel akan membuat *record* baru di tabel `paket_pasien`.
- **ERM Integration:** Saat nomor RM diinput di modul ERM, sistem memanggil GET `/api/v1/paket/active/{no_rm}` untuk merender *pop-up* daftar paket.

3.3. Algoritma Pengurangan Sesi (Controller Logic)

1. Validasi `tgl_expired`: Pastikan `current_date <= tgl_expired`.
2. Validasi `sisa_sesi`: Pastikan `sisa_sesi > 0`.
3. Jika `master_paket.tipe_paket == 'MULTI'`, pastikan request menyertakan `jenis_tindakan_id`.
4. Gunakan **Database Transaction (DB::transaction)** di Laravel:
 - Update `paket_pasien (sisa_sesi = sisa_sesi - 1)`
 - Insert ke tabel `riwayat_penggunaan`
 - Jika `sisa_sesi == 0`, update `status = 'HABIS'`
5. Commit transaksi jika sukses, Rollback jika gagal untuk mencegah inkonsistensi.